

다각형의 뜻과 구성 요소 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 다각형의 조건 · 변과 꼭짓점 · 한 꼭짓점에서의 대각선

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	③ 원	③ / 원 / 3번 원	1번
2	9 개	9개	2번
3	팔각형	8각형 / $n = 8$	3번
4	(가), (나)	가, 나 / (가)(나)	1번, 2번
5	꼭짓점 11개, 한 꼭짓점 대각선 8개	11개, 8개	2번, 3번
6	옳지 않다	옳지 않아요 / 아니다 / 그런 다각형은 없다	2번
7	12개 (십이각형)	12개 / 십이각형	3번, 5번
8	4각형 (사각형)	사각형 / $n = 4$	3번
9	전체 $n - 1$ 개, 변 2개, 대각선 $n - 3$ 개	$n - 1, 2, n - 3$ / 전체 $n - 1$ 개 / 변 2개 / 대각선 $n - 3$ 개	3번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	꼭선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 $n - 3$ 이 아닌 값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
꼭선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)

괜찮아요 테두리가 닫혀 있으면 모두 다각형처럼 보여요. 아주 자연스러운 느낌이에요.

이렇게 볼까요 원의 테두리를 손가락으로 따라가 볼까요? 자로 그을 수 있는 곧은 선이 한 군데라도 있나요?

스스로 답해 봐요 다각형의 '각'은 무엇과 무엇이 만났어 생기는 걸까요?

확인 문제 · 원, 부채꼴, 육각형, 반원 중에서 다각형은 어느 것인가요? _____

2
변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄

괜찮아요 변과 꼭짓점은 서로 다른 것이니 개수도 다를 것 같죠. 그렇게 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 오각형을 하나 그려서 변에 표시를 하나씩, 꼭짓점에도 표시를 하나씩 해 볼까요? 어느 쪽이 먼저 떨어지나요?

스스로 답해 봐요 다각형은 닫혀 있어요. 변 하나가 끝나는 자리마다 무엇이 하나씩 생기나요?

확인 문제 · 십각형의 꼭짓점은 몇 개인가요? _____

3
한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 $n - 3$ 이 아닌 값으로 봄

괜찮아요 다른 꼭짓점이 여러 개니까 그 수를 그대로 쓰고 싶어져요. 여기서는 한 번쯤 다들 헛갈려요.

이렇게 볼까요 육각형을 그리고 한 꼭짓점에서 나머지 꼭짓점으로 선을 모두 그어 볼까요? 그중에서 대각선이 아니라 변이 되어 버린 선은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 자기 자신과 양옆의 이웃, 이렇게 몇 자리를 빼고 세야 할까요?

확인 문제 · 구각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선은 몇 개인가요? _____

5
한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈

괜찮아요 둘 다 '대각선의 수'라고 부르니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 문제에 '한 꼭짓점에서'라는 말이 있는지 찾아 동그라미를 쳐 볼까요? 그 말이 있을 때와 없을 때, 세는 대상이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '한 꼭짓점에서 그은 것'과 '도형 전체에 그어진 것' 중에서 지금 묻는 건 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 육각형에서 한 꼭짓점의 대각선 수와 전체 대각선 수는 각각 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 육각형 · 2번 10개 · 3번 6개 · 5번 한 꼭짓점 3개, 전체 9개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ③ 원

다음 중 다각형이 **아닌** 것을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

① 삼각형 ② 사각형 ③ 원 ④ 오각형 ⑤ 육각형

힌트 · 다각형은 선분으로만 둘러싸여 있어요. 곡선이 들어간 도형이 있는지 살펴봐요.

다각형은 **3개 이상의 선분**으로 둘러싸인 평면도형이에요. 원은 곡선으로 되어 있어서 다각형이 아니에요.

2. 9 개

구각형의 변의 수를 구하시오.

힌트 · n 각형의 변은 n 개예요. '구각형'이면 n 은 얼마일까요?

구각형은 $n = 9$ 예요. 다각형에서는 변의 수와 꼭짓점의 수가 같으니 변은 9개예요.

3. 팔각형

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 5개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 $n - 3$ 이에요.

$n - 3 = 5$ 이므로 $n = 8$ 이예요. 따라서 팔각형이에요.

4. (가), (나)

다음 설명 중 **옳은** 것을 모두 골라 기호를 쓰시오.

(가) 다각형은 선분으로만 이루어져 있다

(나) 다각형은 평면도형이어야 한다

(다) 변과 꼭짓점의 수는 다를 수 있다

(라) 부채꼴은 다각형이다

힌트 · 다각형의 조건은 세 가지예요. 평면 · 선분 · 닫힘. 그리고 n 각형은 변과 꼭짓점이 모두 n 개예요.

(가) 선분으로만 이루어져 있어요 → 옳아요

(나) 평면도형이어야 해요 → 옳아요

(다) 변의 수와 꼭짓점의 수는 언제나 같아요 → 옳지 않아요

(라) 부채꼴에는 곡선인 호가 들어가서 다각형이 아니에요 → 옳지 않아요

5. 꼭짓점 11개, 한 꼭짓점 대각선 8개

변의 수가 11개인 다각형에 대하여, 꼭짓점의 수와 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 각각 구하시오.

힌트 · n 각형은 변 n 개, 꼭짓점 n 개, 한 꼭짓점에서의 대각선 $n - 3$ 개예요.

변이 11개이므로 $n = 11$ 이예요. 꼭짓점도 11개예요. 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선은 $11 - 3 = 8$ 개예요.

6. 옳지 않다

"변의 수가 꼭짓점의 수보다 1 적은 다각형이 있다"는 주장이 옳은지 판단하고, 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · 다각형은 닫힌 도형이에요. 변과 꼭짓점이 어떻게 짝을 이루는지 직접 그려 봐요.

다각형은 닫힌 도형이라 변 하나가 끝나는 자리마다 꼭짓점이 하나씩 생겨요. 그래서 모든 다각형에서 **변의 수 = 꼭짓점의 수** 예요.

1 만큼 차이 나는 다각형은 있을 수 없으므로 이 주장은 옳지 않아요.

7. 12개 (십이각형)

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 9개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 $n - 3$ 이에요. 식으로 세워 봐요.

$n - 3 = 9$ 이므로 $n = 12$ 예요.

변의 수는 n 과 같으니 12개, 십이각형이에요.

8. 4각형 (사각형)

어떤 다각형에서 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 그 다각형의 변의 수의 절반보다 1 작다고 한다. 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서의 대각선은 $n - 3$, 변의 수의 절반은 $n \div 2$ 예요. 두 값의 관계를 식으로 써 봐요.

$$n - 3 = \frac{n}{2} - 1$$

양변에 2 를 곱하면 $2n - 6 = n - 2$ 이므로 $n = 4$ 예요.

(확인: 사각형은 한 꼭짓점에서 대각선이 1개, 변의 절반은 2, $2 - 1 = 1$ 이라 맞아요.)

9. 전체 $n - 1$ 개, 변 2개, 대각선 $n - 3$ 개

꼭짓점이 n 개인 다각형에서 한 꼭짓점과 나머지 모든 꼭짓점을 선분으로 이었다. 그어진 선분은 모두 몇 개이며 그중 변과 대각선은 각각 몇 개인지 n 을 사용하여 나타내시오.

힌트 · 자기 자신을 뺀 꼭짓점은 몇 개일까요? 그중 이웃한 두 꼭짓점으로 가는 선분은 변이 돼요.

한 꼭짓점에서 자기 자신을 뺀 꼭짓점은 $n - 1$ 개예요. 그중 이웃한 두 꼭짓점으로 가는 선분 2개는 변이예요. 나머지 $(n - 1) - 2 = n - 3$ 개가 대각선이예요.